

SÉRIE DE RÉELS OU DE COMPLEXES

Feuille 17

Séries de réels positifs

Exercice 17.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.

Exercice 17.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Nature de la série $\sum \frac{\operatorname{ch} n}{\operatorname{ch}(2n)}$.

Exercice 17.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit $\sum u_n$, $\sum v_n$ et $\sum w_n$ trois séries de réels telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n \leq w_n$. Montrer si $\sum u_n$ et $\sum w_n$ convergent, alors $\sum v_n$ est aussi convergente.

Exercice 17.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Nature de $\sum u_n$ où $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = \frac{1}{n+1} e^{-u_n}$.

Exercice 17.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit (u_n) une suite de réels positifs telle que $\sum u_n$ converge. Déterminer la nature de $\sum \sqrt{u_{2n} u_n}$

Exercice 17.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Grâce à une comparaison entre série et intégrale, déterminer un équivalent de $\sum_{k=2}^n \ln k$. En déduire, la nature de la série de terme général $u_n = \left(\sum_{k=2}^n \ln k \right)^{-1}$

Exercice 17.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 6](#)

Nature de la série $\sum a_n$ où $a_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt[3]{1+x^2}}$.

Exercice 17.8 ★★★☆☆

[Solution p. 6](#)

Soient $\sum u_n$, $\sum v_n$ et $\sum w_n$ 3 séries convergentes à termes positifs. Montrer que les séries $\sum \sqrt[3]{u_n v_n w_n}$ et $\sum \sqrt{u_n v_n + u_n w_n + v_n w_n}$ sont convergentes.

Exercice 17.9 ★★★★★

[Solution p. 7](#)

Soit $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels de $]0, 1[$, telle que $\varepsilon_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $p_n = \prod_{i=1}^n (1 - \varepsilon_i)$.

Montrer que $(p_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0) \Leftrightarrow (\sum \varepsilon_n \text{ diverge})$.

Exercice 17.10 ★★☆☆☆

[Solution p. 7](#)

Nature de $\sum_{n \geq 1} a_n$ où $a_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{-n}$

Exercice 17.11 ★★★★★

Solution p. 7

Soit $a, b, c \in \mathbb{C}$. Étudier la série $\sum u_n$, où $u_n = a\sqrt{n} + b\sqrt{n+1} + c\sqrt{n+2}$.

Exercice 17.12 ★★★★★

Solution p. 7

Soit (u_n) une suite de réels positifs. On pose $v_n = \frac{u_n}{1+u_n}$. Montrer que les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Exercice 17.13 ★★★★★

Solution p. 7

Règle de CAUCHY

1. Soit $\sum a_n \in S(\mathbb{C})$ telle que $\sqrt[n]{|a_n|} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$.
 - Si $\ell < 1$, montrer que $\sum a_n$ est absolument convergente.
 - Si $\ell > 1$ ou si $\ell = 1^+$, montrer que $\sum a_n$ diverge grossièrement.
 - Lorsque $\ell = 1$, montrer qu'on ne peut pas conclure.
2. En déduire la nature des séries $\sum \left(\frac{n+1}{2n+5}\right)^n$ et $\sum \frac{n^{\ln n}}{\ln^n n}$.

Exercice 17.14 ★★★★★

Solution p. 8

α désigne un réel strictement positif. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $a_n = \frac{(n\alpha)^n}{\sum_{k=0}^n (k!)}$.

Déterminer la nature de la série $\sum a_n$.

Exercice 17.15 ★★★★★

Solution p. 8

Soit (a_n) une suite décroissante de réels positifs. On suppose que la série $\sum a_n$ converge. Montrer que $na_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Exercice 17.16 ★★★★★

Solution p. 9

Soit (u_n) une suite réelle décroissante qui tend vers 0.

Montrer que les séries $\sum u_n$ et $\sum 2^n u_{2^n}$ ont la même nature. En déduire la nature de $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^\beta}$, où $\beta \in \mathbb{R}$.

Exercice 17.17 ★★★★★

Solution p. 9

Déterminer la nature de $\sum a_n$ où $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+n^2 \tan^2(x)}$

Exercice 17.18 ★★★★★

Solution p. 10

Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Nature de $\sum a_n$ où $a_n = \frac{n^\alpha}{(1+a)(1+a^2)\dots(1+a^n)}$.

Exercice 17.19 ★★★★★

Solution p. 10

Soit (u_n) une suite décroissante de réels strictement positifs. On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ avec $k \geq 2$ et $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tels que, pour tout $n \geq n_0$, $ku_{kn} \geq u_n$. Montrer que $\sum u_n$ est divergente.

Exercice 17.20 ★★★★★

Solution p. 10

Soit $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite de complexes telle que $\sum \frac{a_n}{n}$ est absolument convergente. On suppose que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^k} = 0$.
Que peut-on dire de la suite $(a_n)_{n \geq 1}$?

Exercice 17.21 ★★★★★☆

Solution p. 11

Règle de DUHAMEL

Soit $\sum a_n$ une série à termes strictement positifs.

1. On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Si $\alpha > 1$, montrer que $\sum a_n$ converge et si $\alpha < 1$, montrer que $\sum a_n$ diverge.

2. Déterminer la nature de la série $\sum a_n$, où $a_n = \frac{2 \times 4 \times \cdots \times (2n-2) \times (2n)}{3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1) \times (2n+1)}$.

Exercice 17.22 ★★★★★☆☆

Solution p. 11

Soit $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ une application injective. Montrer que la série $\sum \frac{\varphi(n)}{n^2}$ diverge.

Exercice 17.23 ★★★★★☆☆

Solution p. 12

Soit (u_n) une suite décroissante de réels qui tend vers 0.

Montrer que $\sum u_n$ et $\sum n(u_n - u_{n+1})$ ont la même nature.

Lorsqu'elles sont définies, comparer les sommes de ces deux séries.

Séries alternées**Exercice 17.24** ☆☆☆☆☆

Solution p. 12

Déterminer les natures des séries $\sum (-1)^n \frac{2^n}{3^{\sqrt{n}}}$ et $\sum (-1)^n \frac{2^{\ln n}}{3^{\sqrt{n}}}$.

Exercice 17.25 ★☆☆☆☆

Solution p. 12

Déterminer la nature de la série $\sum (-1)^n a_n$, où $a_n = \int_{\frac{2}{\pi}}^{\frac{4}{\pi}} \frac{\sin \frac{1}{t}}{n+t} dt$.

Exercice 17.26 ★★☆☆☆☆

Solution p. 13

Calculer $\sum_{n=2}^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right)$.

Exercice 17.27 ★★☆☆☆☆

Solution p. 13

Nature de la série $\sum a_n$, où $a_n = \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$.

Exercice 17.28 ★★★★★☆☆

Solution p. 13

On considère une suite récurrente telle que $u_0 \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$ et telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n \cos u_n$.

Étudier la suite (u_n) , puis les séries de terme général $(-1)^n u_n$ et $\ln(\cos u_n)$.

Déterminer la nature de la série $\sum u_n$.

Exercice 17.29 ★★★★★☆☆

Solution p. 14

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note : $h_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et $u_n = h_n - \ln n$.

1. Trouver un équivalent de $u_{n+1} - u_n$.
2. Déterminer la nature de la série $\sum (u_{n+1} - u_n)$ puis en déduire la convergence de la suite (u_n) . On notera γ la limite de la suite (u_n) .
3. Montrer que $h_n = \ln n + \gamma + o(1)$.

4. Montrer qu'il existe α et β tels que $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{k} = \alpha h_{2n} + \beta h_n$.

5. En déduire que $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} = -\ln 2$.

Soit $\sigma \in \mathbb{R}$. On note (w_n) la suite définie par : $w_k = \frac{\sigma}{k}$ lorsque 4 divise k et $w_k = \frac{1}{k}$ sinon. De plus, on note

$$S_n = \sum_{k=1}^n w_k.$$

6. Montrer que (S_n) converge si et seulement si $\sigma = -3$.

7. Étudier la nature et calculer la somme de la série $\sum w_k$.

8. *Question bonus* : Soit $(\sigma_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, T -périodique. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $\sum_{n \geq 1} \frac{\sigma_n}{n}$ soit semi-convergente.

Exercice 17.30 ★★★★★

[Solution p. 15](#)

- Déterminer la nature de la série de terme général $u_n = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{n+1+k}$.
- Déterminer la nature de la série de terme général $v_n = (-1)^n u_n$.

Exercice 17.31 ★★★★★

[Solution p. 16](#)

Sommation par paquets.

Soient $\sum x_n \in S(\mathbb{C})$ et $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application strictement croissante.

On pose $y_0 = \sum_{k=0}^{\varphi(0)} x_k$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $y_n = \sum_{k=\varphi(n-1)+1}^{\varphi(n)} x_k$.

Ainsi, y_n constitue un « paquet » de $\varphi(n) - \varphi(n-1)$ termes consécutifs de $\sum x_k$, en convenant que $\varphi(-1) = -1$.

- Montrer que si $\sum x_n$ converge, alors $\sum y_n$ converge également. Montrer que la réciproque est fausse.
- Montrer que la réciproque est vraie lorsque $\sum x_k$ est à termes positifs.
- Montrer que la réciproque est vraie lorsque (x_n) tend vers 0 et que la suite $(\varphi(n) - \varphi(n-1))$ est majorée.
- Montrer que la réciproque est vraie lorsqu'à l'intérieur de chaque paquet (pour $k \in [\varphi(n-1) + 1, \varphi(n)]$), tous les x_k sont réels et de même signe.

Solution de l'exercice 17.1

Énoncé

Soit $N \in \mathbb{N}$,
$$\sum_{k=1}^{2N+1} \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^N \frac{1}{(2k)^2} + \sum_{k=1}^N \frac{1}{(2k+1)^2}.$$

Donc
$$\sum_{k=0}^N \frac{1}{(2k+1)^2} = \sum_{k=1}^{2N+1} \frac{1}{k^2} - \frac{1}{4} \sum_{k=1}^N \frac{1}{k^2} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{3}{4} \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}.$$

D'où
$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Solution de l'exercice 17.2

Énoncé

$$u_n = \frac{\operatorname{ch} n}{\operatorname{ch} 2n} = \frac{e^n + e^{-n}}{e^{2n} + e^{-2n}} \sim \frac{e^n}{e^{2n}} = \frac{1}{e^n} = \left(\frac{1}{e}\right)^n.$$
 Donc $\sum u_n$ converge car $\sum \frac{1}{e^n}$ converge géométriquement ($e^{-1} \leq 1$).

Solution de l'exercice 17.3

Énoncé

$\sum u_n$ et $\sum w_n$ étant convergente, on a également que $\sum w_n - u_n \in \mathcal{S}(\mathbb{R}_+)$ converge;

De plus, $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n - u_n \leq w_n - u_n$, donc $\sum v_n - u_n$ converge car c'est une série à termes positifs, majorée par une série convergente.

Donc $\sum (v_n - u_n) + u_n = \sum v_n$ converge comme somme de séries convergentes.

Solution de l'exercice 17.4

Énoncé

Par récurrence, on montre que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$, donc $\sum u_n \in \mathcal{S}(\mathbb{R}_+)$.

Pour $n \geq 1$, $e^{-u_n} \leq 1$, donc $0 \leq \frac{1}{n+1} e^{-u_n} \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $(n+1)u_{n+1} = e^{-u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ donc $e^{-u_n} \sim 1$, donc $u_n \sim \frac{1}{n}$, il est donc clair que $\sum u_n$ diverge, car $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Solution de l'exercice 17.5

Énoncé

$\sum u_{2n}$ est convergente car $\sum_{k=0}^n u_{2k} \leq \sum_{k=0}^{2n} u_k$, donc $\sum \sqrt{u_{2n} u_n} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}_+)$ et les sommes partielles sont majorées d'après l'inégalité de CAUCHY-SCHWARTZ :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \sqrt{u_{2k} u_k} &\leq \sqrt{\sum_{k=0}^n u_{2k}} \sqrt{\sum_{k=0}^n u_k} \\ &\leq \sqrt{\sum_{k=0}^n u_k} \sqrt{\sum_{k=0}^{2n} u_k} \\ &\leq \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} u_k} \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} u_k} \end{aligned}$$

Donc la série $\sum \sqrt{u_{2n} u_n}$ est convergente.

Solution de l'exercice 17.6

Énoncé

Soit $n \geq 2$, soit $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$, soit $t \in [k-1, k]$, la fonction $\ln$ étant croissante sur $\mathbb{R}_+$:

$$\begin{aligned}
 \ln t &\leq \ln k \leq \ln t + 1 \\
 \int_{k-1}^k \ln t \, dt &\leq \ln k \leq \int_{k-1}^k \ln t + 1 \, dt \\
 \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \ln t \, dt &\leq \sum_{k=2}^n \ln k \leq \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \ln t + 1 \, dt \\
 \int_1^n \ln t \, dt &\leq \sum_{k=2}^n \ln k \leq \int_2^{n+1} \ln t \, dt \\
 [t \ln t - t]_1^n &\leq \sum_{k=2}^n \ln k \leq [t \ln t - t]_2^{n+1} \\
 n \ln n - n + 1 &\leq \sum_{k=2}^n \ln k \leq (n+1) \ln(n+1) - (n+1) - 2 \ln 2 + 2 \\
 1 - \frac{1}{\ln n} + \frac{1}{n \ln n} &\leq \sum_{k=2}^n \ln k \times \frac{1}{n \ln n} \leq \frac{(n+1) \ln(n+1) - (n+1) - 2 \ln 2 + 2}{n \ln n}
 \end{aligned}$$

D'après le principe des gendarmes, les deux quantités tendent vers 1, et donc $\sum_{k=2}^n \ln k \sim n \ln n$.

Donc $u_n = \left(\sum_{k=2}^n \right)^{-1} \sim \frac{1}{n \ln n}$ et $u_n \geq 0$.

D'après le cours, $\left(\sum_{n=2}^N \frac{1}{n \ln n} \right)$ et $\left(\int_2^N \frac{dt}{t \ln t} \right)$ ont la même nature. Or $\int_2^N \frac{dt}{t \ln t} = [\ln t]_2^N \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty$.

Donc $\sum u_n$ diverge.

Solution de l'exercice 17.7

Énoncé

$$\begin{aligned}
 u_n &= \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x} \, dx}{\sqrt[3]{1+x^2}} \leq \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{\frac{1}{n}} \times \frac{dx}{\sqrt[3]{1+x^2}} \\
 &\leq \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{\frac{1}{n}} \, dx \\
 &\leq \frac{1}{n} \times \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{3/2}}
 \end{aligned}$$

On reconnaît une série de RIEMANN, avec $\alpha > 1$, donc les deux termes généraux étant positifs, $\sum a_n$ converge.

Solution de l'exercice 17.8

Énoncé

$\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3}$: par inégalité arithmético-géométrique, donc $\sum \sqrt[3]{u_n v_n w_n}$ converge.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{a+b+c}{3} \right)^2 &= \frac{1}{9} (a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ac)) \\
 &= \frac{1}{9} \left(\frac{1}{2}(a^2 + b^2) + \frac{1}{2}(a^2 + c^2) + \frac{1}{2}(b^2 + c^2) + 2(ab + ac + bc) \right) \\
 &\geq \frac{1}{9} (ab + ac + bc + 2(ab + ac + bc)) \\
 &\geq \frac{1}{3} (ab + ac + bc)
 \end{aligned}$$

Donc $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt{\frac{ab+ac+bc}{3}}$, de plus, $\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt[3]{n^3}$ où $n = \max(a, b, c)$ et $n \leq a+b+c$.

Donc $\sqrt{ab+ac+bc} \leq \sqrt{3n^3} = \sqrt{3}n \leq \sqrt{3}(a+b+c)$, donc la série en $\sum \sqrt{u_n v_n + u_n w_n + v_n w_n}$ est convergente.

Solution de l'exercice 17.9

Énoncé

$$\ln p_n = \sum_{k=1}^n \ln(1 - \varepsilon_k) \text{ et } \ln(1 - \varepsilon_k) \sim -\varepsilon_k.$$

$$\begin{aligned} p_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 &\Leftrightarrow \ln p_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty \\ &\Leftrightarrow \sum_{k=1}^n \ln(1 - \varepsilon_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty \\ &\Leftrightarrow \sum \varepsilon_k \text{ diverge.} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 17.10

Énoncé

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n} = \exp\left(-n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) \\ &= \exp\left(-n\left(\frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right)\right) \\ &= e^{-\sqrt{n} + o(\sqrt{n})} \end{aligned}$$

Puis $n^2 a_n = e^{2 \ln n - \sqrt{n} + o(\sqrt{n})}$, or $\ln n = o(\sqrt{n})$, donc $n^2 a_n = e^{-\sqrt{n} + o(\sqrt{n})} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $a_n = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et $\sum \frac{1}{n^2}$ (série de RIEMANN), donc $\sum a_n$ converge également.

Solution de l'exercice 17.11

Énoncé

$$\begin{aligned} u_n &= a\sqrt{n} + b\sqrt{n+1} + c\sqrt{n+2} \\ &= \sqrt{n} \left(a + b\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + c\sqrt{1 + \frac{2}{n}} \right) \\ &= \sqrt{n} a + \sqrt{n} \left(b \left(1 + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) + c \left(1 + \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \right) \\ &= \sqrt{n}(a + b + c) + \frac{1}{n} \left(\frac{b}{2} + c \right) + \underbrace{O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)}_{\text{CV}} \end{aligned}$$

Si $a + b + c \neq 0$, alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \pm\infty$ donc la série est grossièrement divergente.

Si $a + b + c = 0$ et $\frac{b}{2} + c \neq 0$, alors la série diverge, car la série harmonique diverge.

$$\text{Donc } \sum a\sqrt{n} + b\sqrt{n+1} + c\sqrt{n+2} \text{ converge} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b + c = 0 \\ b = -2c \end{cases}$$

Solution de l'exercice 17.12

Énoncé

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{u_n}{1 + u_n} \leq u_n \text{ car } u_n \geq 0, \text{ donc } \sum u_n \text{ converge} \Rightarrow \sum v_n \text{ converge, car } \sum v_n \in \mathcal{S}(\mathbb{R}_+).$$

$\sum v_n$ converge donc $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc à partir d'un certain rang, $v_n \leq \frac{1}{2}$, or $u_n = \frac{v_n}{1 - v_n}$ et donc à partir d'un certain rang, $1 - v_n \geq \frac{1}{2}$ donc $u_n \leq 2v_n$, or $\sum v_n$ converge, donc $\sum u_n$ converge car c'est une série à termes positifs.

$$\text{Donc } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \text{ donc } v_n = \frac{u_n}{u_n + 1} \sim \frac{u_n}{1} = u_n.$$

Solution de l'exercice 17.13

Énoncé

1. 1er cas : $\ell \in \mathbb{R}_+$, donc $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall k \geq N_1, \left| \sqrt[k]{|a_k|} - \ell \right| \leq \varepsilon$, donc $\forall k \geq N_1, \ell - \varepsilon \leq \sqrt[k]{|a_k|} \leq \ell + \varepsilon$.

Pour $\ell < 1$, on choisit ε tel que $\ell + \varepsilon < 1$, (en prenant $\varepsilon = \frac{1-\ell}{2}$) et donc $0 \leq \sqrt[k]{|a_k|} \leq \frac{1-\ell}{2}$ et ainsi $0 \leq |a_k| \leq \left(\frac{1-\ell}{2}\right)^k$. Or $\sum \left(\frac{1-\ell}{2}\right)^k$ converge, donc $\sum |a_k|$ converge aussi, donc $\sum a_k$ est absolument convergente.

Si $\ell > 1$, à partir d'un certain rang, $1 \leq |a_k|$ d'après le lemme des tunnels, donc $\sum a_n$ est grossièrement divergente.

Avec, $a_n = \frac{1}{n^\alpha} = e^{\alpha \ln n}$, $\sqrt[n]{a_n} = e^{\alpha \frac{\ln n}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, pourtant $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge ou diverge selon α .

2. $\frac{n+1}{2n+5} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} < 1$, donc $\sum \left(\frac{n+1}{2n+5}\right)^n$ converge.

$$a_n = \frac{n^{\ln n}}{\ln^n n} = \frac{(e^{\ln n})^{\ln n}}{(e^{\ln \ln n})^n} = e^{\ln^2 n - n \ln \ln n}.$$

$$\sqrt[n]{a_n} = e^{\frac{1}{n} \ln^2 n - \ln \ln n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 < 1 \text{ donc } \sum a_n \text{ converge, car } \frac{\ln^2 n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ et } \ln \ln n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Solution de l'exercice 17.14

Énoncé

$$n! \leq \sum_{k=0}^n k! \leq n! + (n-1)! + (n-1)(n-2)! = n! + o(n!) \text{ (par principe des gendarmes)}.$$

On montre donc que $\sum_{k=0}^n k! \sim n!$.

$$\begin{aligned} a_n &\sim \frac{(n\alpha)^n}{n!} \\ &\sim \frac{(n\alpha)^n}{\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}} \\ &= \frac{(\alpha e)^n}{\sqrt{2\pi n}} = b_n \end{aligned}$$

Si $\alpha > \frac{1}{e}$, alors la série diverge grossièrement.

Si $\alpha = \frac{1}{e}$, $b_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}$ diverge.

Si $\alpha < e^{-1}$, $b_n = o((\alpha e)^n)$ qui converge.

Solution de l'exercice 17.15

Énoncé

Soit $q \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=\lfloor \frac{q}{2} \rfloor}^q a_k &\geq \left(q - \left\lfloor \frac{q}{2} \right\rfloor + 1\right) a_q \text{ car } (a_n) \text{ est décroissante} \\ &\geq \left(\frac{q}{2} + 1\right) a_q \geq \frac{q}{2} a_q \geq 0 \end{aligned}$$

Supposons que $\sum a_n$ converge, donc :

$$\sum_{k=\lfloor \frac{q}{2} \rfloor}^q a_k = \sum_{k=0}^q a_k - \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{q}{2} \rfloor - 1} a_k \xrightarrow{q \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k - \sum_{k=0}^{+\infty} a_k = 0$$

DONC $\frac{q}{2} a_q \xrightarrow{q \rightarrow +\infty} 0$.

Solution de l'exercice 17.16

On pose $S_N = \sum_{n=0}^N 2^n u_{2^n}$ et $T_N = \sum_{n=0}^N u_n$.

On a pour $2^{n-1} + 1 \leq i \leq 2^n$, $u_i \geq u_{2^n}$.

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=0}^N u_{2^n} 2^n = 2 \sum_{n=0}^N 2^{n-1} u_{2^n} \\ &= 2 \sum_{n=1}^N \sum_{k=2^{n-1}}^{2^n-1} u_{2^k} \\ &\leq 2 \sum_{n=1}^N \sum_{k=2^{n-1}}^{2^n-1} u_k \\ &= 2 \sum_{i=1}^{2^N-1} u_i = 2T_{2^N-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{2^N-1} &= \sum_{i=1}^{2^N-1} u_i = \sum_{n=1}^N \sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} u_i \\ &\leq \sum_{n=1}^N \sum_{k=2^{n-1}}^{2^n-1} 2^{n-1} u_{2^{n-1}} \\ &= \sum_{n=1}^N 2^{n-1} u_{2^{n-1}} \\ &= S_{N-1} \end{aligned}$$

On a donc

$$\frac{S_N}{2} \leq T_{2^N-1} \leq S_{N-1}$$

Si S_N converge, S_{N-1} est majorée, donc T_{2^N-1} est majorée, or $T_i \leq T_{2^i-1}$ (car T est à termes positifs), donc T_i est majorée, d'où la convergence.

Si T_N est convergente, alors T_N est majorée, donc S_N également, donc elle converge (car elles sont à termes positifs).

Posons $u_n = \frac{1}{n \ln^\beta n}$, alors, $2^n u_{2^n} = \frac{2^n}{2^n \ln^\beta(2^n)} = \frac{1}{n^\beta \ln^\beta 2}$, or $\sum \frac{1}{n^\beta}$ converge si et seulement si $\beta > 1$ (série de RIEMANN), donc $\sum u_n$ converge si et seulement si $\beta > 1$.

Solution de l'exercice 17.17

$$\text{Posons } I_{n,\varphi} = \int_0^\varphi \frac{dx}{1+n^2 \tan^2 x} = \int_0^{\tan \varphi=A} \frac{du}{(1+n^2 u^2)(1+u^2)}.$$

On pose le changement de variable $\tan x = u$ ($\mathcal{C}^1$), donc $du = dx(1+\tan^2 x)$ donc $dx = \frac{du}{1+u^2}$.

Par décomposition en éléments simples on obtient :

$$\frac{n^2}{n^2-1} \times \frac{1}{1+n^2 u^2} - \frac{1}{n^2-1} \times \frac{1}{1+u^2} = \frac{1}{(1+n^2 u^2)(1+u^2)}$$

$$\begin{aligned}
I_{n,\varphi} &= \frac{n^2}{n^2-1} \int_0^A \frac{du}{1+n^2u^2} - \frac{1}{n^2-1} \int_0^A \frac{du}{1+u^2} \\
&= \frac{n^2}{n^2-1} \left[\frac{\arctan nu}{n} \right]_0^A - \frac{1}{n^2-1} [\arctan u]_0^A \\
&= \frac{n^2}{n^2-1} \frac{\arctan nA}{n} - \frac{1}{n^2-1} \arctan A \\
&\xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \frac{n}{n^2-1} \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n^2-1} \frac{\pi}{2} \\
&\xrightarrow{\varphi \rightarrow +\infty} \frac{(n-1)\pi}{(n^2-1)2} = \frac{\pi}{2(n+1)}
\end{aligned}$$

Donc a_n diverge car $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

On pouvait alternativement deviner que la série divergeait et essayer de le prouver.

Solution de l'exercice 17.18

[Énoncé](#)

Si $a \geq 1$, $a_n \leq \frac{n^\alpha}{2^n}$, or $n^2 a_n \leq \frac{n^{\alpha+2}}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ d'après les croissances comparées, donc $\sum a_n$ converge, d'après le critère de RIEMANN.

Supposons maintenant que $a < 1$, on pose $b_n = (1+a) \dots (1+a^n)$.

On a $\ln b_n = \sum_{k=1}^n \ln(1+a^k)$ et on a $\ln(1+a^k) \sim a^k$ car $a^k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$ or $\sum a^k$ converge, donc $\sum \ln(1+a^k)$

converge, donc $\ln b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S \in \mathbb{R}$, donc $b_n = e^{\ln b_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^S > 0$, donc $a_n \sim \frac{n^\alpha}{e^S}$ qui diverge grossièrement (série de RIEMANN).

Solution de l'exercice 17.19

[Énoncé](#)

Il existe $k \geq 2$, $n_0 \in \mathbb{N}$ tels que $\forall n \geq n_0$, $k_{kn} \geq u_n$.

On a donc $k^n u_{k^n n_0} \geq u_{n_0}$.

$$S_n = \sum_{n=n_0}^{k^N n_0 - 1} u_n = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=k^i n_0}^{k^{i+1} n_0 - 1} u_j \geq \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{k=k^i n_0}^{k^{i+1} n_0 - 1} u_{k^{i+1} n_0} = \sum_{i=0}^{N-1} k^i (k-1) n_0 u_{k^{i+1} n_0}$$
 car (u_n) est strictement décroissante.

On fait de la sommation par paquets, le premier commençant à n_0 , le deuxième à kn_0 , le troisième à $k^2 n_0 \dots$ qu'on majore par le premier terme, car (u_n) est décroissante.

$$\begin{aligned}
S_N &\geq \sum_{i=0}^{N-1} k^i (k-1) n_0 u_{k^{i+1} n_0} = n_0 \frac{k-1}{k} \sum_{i=0}^{N-1} k^{i+1} u_{k^{i+1} n_0} \\
&\geq \frac{n_0 (k-1)}{k} \sum_{i=0}^{N-1} u_{n_0} \\
&= \frac{n_0 (k-1)}{k} u_{n_0} \times N \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 17.20

[Énoncé](#)

On a donc $\frac{a_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et donc $n^2 \left| \frac{a_n}{n^3} \right| = \left| \frac{a_n}{n} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc d'après le critère de RIEMANN, $\sum \frac{a_n}{n^3}$ est absolument convergente. De plus, $\forall k \geq 3$, $\left| \frac{a_n}{n^k} \right| = o\left(\left| \frac{a_n}{n^3} \right|\right)$.

$(\mathbb{H}) : (a_n)$ non identiquement nulle.

On pose alors $i_0 = \min\{i \in \mathbb{N} \mid a_i \neq 0\}$, et pour $k \geq 3$,

$$S_k = \sum_{n=i_0+1}^{+\infty} \left| \frac{a_n}{\left(\frac{n}{i_0}\right)^k} \right|$$

$$S_{k+1} = \sum_{n=i_0+1}^{+\infty} \left| \frac{a_n}{\left(\frac{n}{i_0}\right)^{k+1}} \right| \leq \sum_{n=i_0+1}^{+\infty} \left| \frac{a_n}{\left(\frac{n}{i_0}\right)^k \left(\frac{i_0+1}{i_0}\right)} \right|$$

Donc $S_{k+1} \leq \frac{i_0}{i_0+1} S_k$, donc on montre par récurrence que $0 \leq S_n \leq S_3 \left(\frac{i_0}{1+i_0}\right)^{n-3} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

$$\text{Donc il existe } k \in \mathbb{N} \text{ tel que } S_k \leq |a_{i_0}| \left| \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^k} \right| = \left| \sum_{n=i_0+1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^k} \right| \geq \left| \frac{a_{i_0}}{i_0^k} \right| - \left| \sum_{n=i_0+1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^k} \right| = \left| \frac{a_{i_0}}{i_0^k} \right| - \left| \sum_{n=i_0+1}^{+\infty} \frac{S_k}{i_0^k} \right| > 0$$

car $|S_k| < |a_{i_0}|$

Donc $\left| \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^k} \right| \neq 0$ ce qui est absurde, donc $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = 0$.

Solution de l'exercice 17.21

Énoncé

$\alpha > 1$, soit $\beta \in]1, \alpha[$, et posons $\forall n \in \mathbb{N}^*, b_n = \frac{1}{n^\beta}$

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^\beta = \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^\beta = 1 - \frac{\beta}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Donc $\frac{a_{n+1}}{a_n} - \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\beta - \alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{\beta - \alpha}{n}$ car $\beta < \alpha$.

Donc il existe $N \in \mathbb{N}$, tel que

$$\forall n \geq N, \frac{a_{n+1}}{a_n} - \frac{b_{n+1}}{b_n} \leq 0$$

Donc $a_n = O(b_n)$, or $\sum b_n = \sum \frac{1}{n^\beta}$ avec $\beta > 1$, donc elle converge. Donc $\sum a_n$ converge.

Pour $\alpha < 1$, on applique le même raisonnement avec $\beta = 1$, et on a $b_n = O(a_n)$, et donc $\sum a_n$ diverge car $\sum b_n$ diverge.

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{2n+2}{2n+3} = 1 - \frac{1}{2n+3} \\ &= 1 - \frac{1}{2n} \cdot \frac{1}{1+\frac{3}{2n}} \\ &= 1 - \frac{1}{2n} (1 + o(1)) \\ &= 1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

Donc $\alpha = \frac{1}{2}$ donc $\sum a_n$ diverge.

Il existe une autre version de la règle de DUHAMEL, aussi classique :

Si l'on suppose qu'il existe $\alpha, \beta > 1$ tels que $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right)$, alors il existe $k \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $a_n \sim \frac{k}{n^\alpha}$.

Démo à rédiger...

Solution de l'exercice 17.22

Énoncé

$$S_N = \sum_{n=N+1}^{2N} \frac{\varphi(n)}{n^2} \geq \frac{1}{4N^2} \sum_{n=N+1}^{2N} \varphi(n).$$

$\varphi(N+1), \dots, \varphi(2N)$ sont N entiers distincts, car φ est injective, donc $\sum_{n=N+1}^{2N} \varphi(n) \geq \sum_{k=1}^N k = \frac{N(N+1)}{2}$.

Donc $S_N \geq \frac{1}{4N^2} \cdot \frac{N(N+1)}{2} \geq \frac{N+1}{8N} \geq \frac{1}{8} \neq 0$, et S_N est la différence de deux sommes partielles, donc en tendant vers $+\infty$, on devrait avoir $S_N \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$, ce qui n'est pas le cas, donc $\sum \frac{\varphi(n)}{n^2}$ diverge.

Solution de l'exercice 17.23[Énoncé](#)

$u_n \in \mathbb{R}_+$ et $n(u_n - u_{n+1}) \geq 0$ car (u_n) est décroissante.

$$\begin{aligned} T_n &= \sum_{k=1}^n k(u_k - u_{k+1}) = \sum_{k=1}^n k u_k - \sum_{k=1}^{n+1} (k-1) u_k \\ &= u_1 - (n+1)u_{n+1} + \sum_{k=2}^{n+1} u_k \\ &= \sum_{k=1}^n u_k - n u_{n+1} = S_n - n u_{n+1} \end{aligned}$$

$(H) : \sum u_n$ converge, on note $S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

$$T_n = S_n - n u_{n+1} \leq S_n \leq S$$

T_n est majorée et croissante, donc $\sum n(u_n - u_{n+1})$ converge.

$(H) : \sum n(u_n - u_{n+1}) = \sum v_n$ converge.

$$\forall k \geq 1, u_k - u_{k+1} = \frac{v_k}{k}.$$

$$\sum_{k=n}^N u_k - u_{k+1} = \sum_{k=n}^N \frac{v_k}{k} = u_n - u_{N+1}.$$

$$\forall n \geq 1, u_n = u_{N+1} + \sum_{k=n}^N \frac{v_k}{k} = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{v_k}{k}$$

$$\begin{aligned} 0 \leq n u_{n+1} &\leq u_n = n \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{v_k}{k} \\ &\leq n \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{v_k}{n} \\ &= \sum_{k=n}^{+\infty} v_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Donc $n u_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $T_n = S_n - n u_{n+1}$. Donc $\sum_{k=1}^{+\infty} v_k = T = S$.

Solution de l'exercice 17.24[Énoncé](#)

$$a_n = \frac{2^n}{3\sqrt{n}} = e^{n \ln 2 - \sqrt{n} \ln 3} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \text{ donc } \sum \frac{(-2)^n}{3\sqrt{n}} \text{ diverge grossièrement.}$$

$a_n = \frac{2^{\ln n}}{3\sqrt{n}} \quad n^2 a_n = \frac{n^2 2^{\ln n}}{3\sqrt{n}} = e^{2 \ln n + \ln n \ln 2 - \sqrt{n} \ln 3} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc d'après le critère de RIEMANN, la série $\sum (-1)^n a_n$ converge absolument.

Solution de l'exercice 17.25[Énoncé](#)

$$\begin{aligned}
0 \leq |a_n| &= \left| \int_{\frac{2}{\pi}}^{\frac{4}{\pi}} \frac{\sin \frac{1}{t}}{n+t} dt \right| \\
&\leq \int_{\frac{2}{\pi}}^{\frac{4}{\pi}} \frac{|\sin \frac{1}{t}|}{|n+t|} dt \\
&\leq \int_{\frac{2}{\pi}}^{\frac{4}{\pi}} \frac{dt}{n+t} \\
&= [\ln n + t]_{\frac{2}{\pi}}^{\frac{4}{\pi}} \\
&= \ln \left(n + \frac{4}{\pi} \right) - \ln n + \frac{2}{\pi} \\
&= \ln n + \ln \left(1 + \frac{4}{\pi n} \right) - \ln n - \ln \left(1 + \frac{2}{\pi n} \right) \\
&= \frac{4}{\pi n} - \frac{2}{\pi n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \\
&= \frac{2}{\pi n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0
\end{aligned}$$

On montre de plus que (a_n) est décroissante, (à t fixé), et le théorème spécial des séries alternées permet de conclure. On peut également mettre en évidence le fait que $\sum a_n$ est seulement semi-convergente :

$$a_n \geq \int_{\frac{2}{\pi}}^{\frac{4}{\pi}} \frac{\sqrt{2}}{2(n+t)} dt = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{2}{\pi n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)$$

Solution de l'exercice 17.26

[Énoncé](#)

$\ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right) = \frac{(-1)^n}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ donc la série converge car $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant, donc elle vérifie le critère spécial des séries alternées.

Soit $N \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
\sum_{n=2}^{2N} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right) &= \sum_{n=2}^N \ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right) + \ln \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) - \ln \left(1 - \frac{1}{2N+1} \right) \\
&= \sum_{n=2}^N \left[\ln \left(\frac{2n+1}{2n} \right) + \ln \left(\frac{2n}{2n+1} \right) \right] - \ln \left(1 - \frac{1}{2N+1} \right) \\
&= -\ln \left(1 - \frac{1}{2N+1} \right) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 17.27

[Énoncé](#)

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n - \ln n} = \frac{(-1)^n}{n \left(1 - \frac{\ln n}{n} \right)} = \frac{(-1)^n}{n} \left(1 + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right) = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{(-1)^n \ln n}{n^2} + o\left(\frac{(-1)^n \ln n}{n^2}\right).$$

Chacun de ses termes tend vers 0 en décroissant (en module), donc d'après le théorème spécial des séries alternées, la série $\sum a_n$ converge.

Solution de l'exercice 17.28

[Énoncé](#)

$u_{n+1} = u_n \cos(u_n)$, si $u_n \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$, $0 \leq \cos u_n \leq 1$ donc $u_{n+1} \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$. Par récurrence, on en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$.
Donc $u_{n+1} = u_n \cos u_n \leq u_n$ donc (u_n) est décroissante et minorée, donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$. La limite vérifie en outre $\ell = \ell \cos \ell$ donc $\ell = 0$ ou $1 = \cos \ell$ donc $\ell = 0$.

Donc $\sum (-1)^n u_n$ converge d'après le théorème spécial des séries alternées.

$$\ln \cos u_n = \ln \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ln u_{n+1} - \ln u_n.$$

Donc

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N \ln \cos u_n &= \sum_{n=0}^N \ln u_{n+1} - \ln u_n \\ &= \ln u_{N+1} - \ln u_0 \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty \text{ (car } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0) \end{aligned}$$

De plus, $\ln \cos u_n = \ln \left(1 - \frac{u_n^2}{2} + o(u_n^2) \right) = \frac{-u_n^2}{2} + o(u_n^2) \sim \frac{-u_n^2}{2}$ donc $\sum u_n^2$ diverge.

A partir d'un certain rang, on aura $|u_n| \geq u_n^2$, car $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc à partir d'un certain rang, $u_n \leq 1$.

Donc $\sum u_n$ diverge car $\sum u_n^2$ diverge.

Solution de l'exercice 17.29

Énoncé

1. à 5. : fait en cours

6.

$$\begin{aligned} S_{4n} &= \sum_{k=1}^{4n} u_k = \sum_{\substack{k=1 \\ 4|k}}^{4n} \frac{1}{k} + \sum_{\substack{k=1 \\ 4 \nmid k}}^{4n} \frac{\sigma}{4} \text{ et } \sigma = 1 - (1 - \sigma) \\ &= \sum_{k=1}^{4n} \frac{1}{k} - \sum_{\substack{k=1 \\ 4|k}}^{4n} \frac{1 - \sigma}{4} \\ &= \sum_{k=1}^{4n} \frac{1}{k} - \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} + \frac{\sigma}{4} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \ln(4n) + \gamma + o(1) - \frac{\ln n + \gamma + o(1)}{4} + \frac{\sigma}{4} (\ln n + \gamma + o(1)) \\ &= \frac{3 + \sigma}{4} \ln n + \ln 4 + o(1) + \frac{3 + \sigma}{4} \gamma \end{aligned}$$

Si $\sigma \neq 3$, $S_{4n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \pm\infty$. Donc S_{4n} converge $\Leftrightarrow \sigma = -3$. Alors $S_{4n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2 \ln 2$.

7. $S_{4n+1} = S_{4n} + \frac{1}{4n+1}$, donc S_{4n} et S_{4n+1} convergent vers la même limite. De même pour S_{4n+2} et S_{4n+3} , donc d'après le cours $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2 \ln 2$.

$|w_k| \geq \frac{1}{k}$ donc $\sum w_k$ est simplement semi-convergente.

8. CNS : $\sum_{i=1}^T \sigma_i = 0$.

Ⓜ : $\sum_{i=1}^T \sigma_i = 0$. Soit $N \in \mathbb{N}$, on a la division euclidienne de N par T : $N = Tq + r$, $0 \leq r < T$.

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^N \sigma_n = \sum_{k=0}^{q-1} \sum_{n=kT+1}^{(k+1)T} \sigma_n + \sum_{n=qT+1}^{Tq+r} \sigma_n \\ &= \sum_{k=0}^{q-1} \underbrace{\sum_{n=1}^T \sigma_n}_{\sigma_n \text{ T-périodique}} + \sum_{n=1}^r \sigma_n \\ &= \sum_{n=1}^r \sigma_n \end{aligned}$$

Donc $\left\{ \sum_{n=1}^N \sigma_n \mid N \in \mathbb{N}^* \right\}$ est fini, donc il est borné. De plus, $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant, donc d'après le théorème d'ABEL, $\sum \frac{\sigma_n}{n}$ converge :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{\sigma_k}{k} &= \sum_{k=1}^n \frac{S_k - S_{k-1}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{S_k}{k} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{S_k}{k+1} \\ &= \sum_{k=1}^n S_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) + \frac{S_n}{n+1} \\ &\stackrel{\textcircled{1}}{=} \sum_{k=1}^n S_k \frac{1}{k(k+1)} + \frac{S_n}{n+1} \end{aligned}$$

On a vu que $S_N = qS_T + S_r$ avec $q = \left\lfloor \frac{N}{T} \right\rfloor$ et $r = \left\{ \frac{N}{T} \right\} T$.

$$S_N = \left\lfloor \frac{N}{T} \right\rfloor S_T + \sum_{n=1}^r \sigma_n \text{ où } r \in \{1, \dots, T-1\}.$$

1^{er} cas : $S_T = 0$.

Alors $(S_N)_{N \in \mathbb{N}^*}$ est bornée. $\frac{S_n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ $\left| \frac{S_k}{k(k+1)} \right| \sim \left| \frac{S_k}{k^2} \right| = O\left(\frac{1}{k^2}\right)$ or $\sum \frac{1}{k^2}$ est convergente donc $\sum \frac{S_k}{k(k+1)}$ est absolument convergente et $\sum \frac{\sigma_k}{k}$ converge.

2^e cas : $S_T \neq 0$.

$S_N = \frac{N}{T} S_T$ et donc $\frac{S_n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{S_T}{T}$ et $\frac{S_k}{k(k+1)} \sim \frac{S_T}{kT}$ car $S_T \neq 0$, donc $\left| \frac{S_k}{k(k+1)} \right| \sim \left| \frac{S_T}{kT} \right| \sim \frac{1}{k}$ or $\sum \frac{1}{k}$ diverge, donc $\sum \frac{S_k}{k(k+1)}$ diverge, donc d'après ①, $\sum \frac{\sigma_k}{k}$ diverge.

Solution de l'exercice 17.30

Énoncé

$\frac{1}{n+1+k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant, quantité bien définie, donc d'après le théorème spécial des séries alternées, la série converge.

$$\begin{aligned} u_n &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{n+1+k} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-n-1}}{k} \\ u_{n+1} - u_n &= -(-1)^{n+1} \left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} + \sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} \right) \\ &= -(-1)^{n+1} \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= (-1)^n \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k(k+1)} \end{aligned}$$

On a bien $\frac{1}{k(k+1)} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant, donc le théorème spécial des séries alternées s'applique. Et $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k(k+1)}$ est du signe de son premier terme.

$$\text{Donc } u_{n+1} - u_n \leq 0 \text{ et } \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k(k+1)} \right| \leq \frac{1}{(n+1)(n+2)}, \text{ et } |u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{(n+1)(n+2)} = o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\begin{aligned}
u_{n+1} + u_n &= (-1)^{n+1} \left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} - \sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} \right) \\
&= \frac{(-1)^{n+1} \times (-1)^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{n}
\end{aligned}$$

Par suite :

$$\begin{aligned}
u_n &= \frac{1}{2} ((u_n + u_{n+1}) + (u_n - u_{n+1})) \\
&= \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) + o\left(\frac{1}{n}\right) \\
&\sim \frac{1}{2n}
\end{aligned}$$

Donc $\sum u_n$ diverge.

Cependant, $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant, donc d'après le théorème spécial des séries alternées, $\sum (-1)^n u_n$ converge.

Solution de l'exercice 17.31

[Énoncé](#)

On pose $y_0 = \sum_{k=0}^{\varphi(0)} x_k$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $y_n = \sum_{k=\varphi(n-1)+1}^{\varphi(n)} x_k$.

1. $\textcircled{H} \sum x_n$ converge.

$$\sum_{k=0}^n y_k = \sum_{k=0}^n \sum_{i=\varphi(k-1)+1}^{\varphi(k)} x_k = \sum_{k=0}^{\varphi(n)} x_k \text{ qui converge (suite extraite de la série en } \sum x_n \text{).}$$

Réciproque : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = (-1)^n$, on a bien $\sum_{k=0}^n (u_{2k} + u_{2k+1})$ qui converge, mais $\sum u_k$ diverge grossièrement.

2. $\textcircled{H} \sum y_k$ converge.

Soit $n \in \mathbb{N}$, il existe alors $N \in \mathbb{N}$, $\varphi(N) + 1 \leq n \leq \varphi(N+1)$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n x_k &= \sum_{k=0}^{\varphi(N)} x_k + \sum_{k=\varphi(N)+1}^n x_k \leq \sum_{k=0}^{\varphi(N)} x_k + \sum_{k=\varphi(N)+1}^{\varphi(N+1)} x_k \text{ (on majore par la paquet suivant)} \\
&\leq \sum_{k=0}^{N+1} y_k \text{ réunion des paquets} \\
&\leq \sum_{k=0}^{+\infty} y_k \quad (y_k \geq 0)
\end{aligned}$$

Donc la série $\sum x_k$ converge, car elle est majorée et à termes positifs.

3. $\textcircled{H} : x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $M = \max_{n \in \mathbb{N}} \varphi(n) - \varphi(n-1)$. On pose $\ell = \sum_{k=0}^{+\infty} y_k$.

Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $|x_n| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)}$ et il existe $N' \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N'$, $\left| \sum_{k=0}^{\varphi(n)} x_k - \ell \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

On pose $n_0 = \max(N, \varphi(\max(N, N'))) = \varphi(\max(N, N'))$.

Soit $n \geq n_0$, donc il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que $\varphi(n_1) + 1 \leq n \leq \varphi(n_1 + 1)$, donc $1 \leq 1 - \varphi(n_1) \leq M$

$$\begin{aligned}
 S_n &= \left| \sum_{k=0}^n x_k - \ell \right| = \left| \sum_{k=0}^{\varphi(n_1)} x_k + \sum_{k=\varphi(n_1)+1}^n x_k - \ell \right| \\
 &\leq \left| \sum_{k=0}^{\varphi(n_1)} x_k - \ell \right| + \sum_{k=\varphi(n_1)+1}^n |x_k| \text{ (inégalité triangulaire)} \\
 &\leq \underbrace{\frac{\varepsilon}{2}}^* + \underbrace{\sum_{k=\varphi(n_1)+1}^n \frac{\varepsilon}{M+1}}_{**}
 \end{aligned}$$

* : car $\varphi(n_1) \geq n > \varphi(N')$ donc $n_1 + 1 > N'$ donc $n_1 \geq N'$ (par stricte croissance de φ).

** : car $\varphi(n_1 + 1) \geq n > \varphi(\max(N, N'))$ donc $n_1 \geq \max(N, N')$, donc $\varphi(n_1) + 1 \geq \varphi(N) \geq N$

Donc $S_n \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{(M+1)\varepsilon}{2(M+1)} = \varepsilon$. Donc la réciproque est vérifiée et $\sum x_k$ converge.

4. $(H) : \ell = \sum_{k=0}^{+\infty} y_k.$

$\forall n \in \mathbb{N}, \exists k_n \in \mathbb{N}, \varphi(k_n) + 1 \leq n \leq \varphi(k_n + 1).$

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{k=0}^n x_k - \ell \right| &= \left| \sum_{k=0}^{\varphi(k_n)} x_k + \sum_{k=\varphi(k_n)+1}^n x_k - \ell \right| \\
 &\leq \left| \sum_{k=0}^{k_n} y_k - \ell \right| + \sum_{k=\varphi(k_n)+1}^n |x_k| \\
 &\leq \left| \sum_{k=0}^{k_n} y_k - \ell \right| + \sum_{k=\varphi(k_n)+1}^{\varphi(k_n+1)} |x_k|
 \end{aligned}$$

D'après $(H) : \sum_{k=\varphi(k_n)+1}^{\varphi(k_n+1)} |x_k| = \left| \sum_{k=\varphi(k_n)+1}^{\varphi(k_n+1)} x_k \right| = |y_{k_n+1}|.$

Donc $\left| \sum_{k=0}^n x_k - \ell \right| \leq \left| \sum_{k=0}^{k_n} y_k - \ell \right| + |y_{k_n+1}| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ car $\sum y_k$ converge et $k_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ (sinon :

$k_n = \max \{k \in \mathbb{N} \mid \varphi(k) + 1 \leq n\} = \max A_n$. On a $A_n \subset A_{n+1}$ donc $k_n \leq k_{n+1}$ donc (k_n) est croissante. Si k_n ne tend pas vers l'infini, alors elle est majorée : $\exists M \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, k_n \leq M$, alors $\forall n \in \mathbb{N}, n \leq \varphi(k_n + 1) \leq \varphi(M + 1) \nmid$.